

四川大学高等教育自学考试 W120503 信息资源管理本科专业

14899《大数据技术基础（实践）》实践考核方案

一、考核大纲

（一）课程性质与考核目的

《大数据技术基础（实践）》是高等教育自学考试信息资源管理专业的一门重要的实践性课程。本课程以 Hadoop 大数据平台为核心，重点考核考生对大数据平台的基本操作能力和对大数据处理流程的理解。

考核内容以平台操作、基础命令、数据处理流程理解为主，不要求编写复杂程序。考核难度注重基础性、实用性和可操作性。

（二）考核对象

准考证下已有通过考试取得的合格成绩，并且所报考的实践性环节对应的理论课程已取得合格成绩的考生。

（三）考核基本要求

考生应达到以下基本要求：

1. 理解大数据的基本概念、特征和关键技术。
2. 掌握 Linux 操作系统的基本命令和常用操作。
3. 掌握 Hadoop 平台的安装与基本配置方法。
4. 掌握 HDFS 分布式文件系统的基本操作，能够使用命令行进行文件的增删改查等操作。
5. 理解 MapReduce 分布式计算框架的基本工作原理。
6. 能够独立完成 Hadoop 平台的环境搭建与配置。
7. 能够按照要求撰写实践报告，说明操作过程和结果。
8. 能够通过截图展示实践操作过程和运行结果。

（四）实践考核必备软硬件条件

1. 硬件条件

考生自备计算机。建议配置：CPU Intel Core i5 及以上；内存不少于 8GB；硬盘可用空间不少于 30GB。如使用虚拟机搭建 Hadoop 集群，建议内存不低于 8GB。

2. 软件条件

- (1) 操作系统：Windows 10/Windows 11（可安装虚拟机运行 Linux），或直接安装 Linux 操作系统（如 Ubuntu/CentOS）。
- (2) 大数据平台可选择以下之一：
 - Apache Hadoop（推荐，开源标准）；
 - Hadoop 生态发行版（如 Cloudera、Hortonworks 等）；
 - 如资源有限，可使用单机模式或伪分布式模式完成实践。
- (3) 虚拟化软件（如需要）：VMware/VirtualBox。
- (4) Hadoop 运行模式：可使用单机模式或伪分布式模式完成实践。

（五）实践考核内容

1. Linux 操作系统基础

- (1) Linux 常用命令：ls、cd、mkdir、cp、mv、rm、cat、chmod 等。
- (2) 文件与目录管理。
- (3) 用户与权限管理基础。
- (4) 网络配置基础。

2. Hadoop 平台搭建

- (1) Hadoop 的下载与安装。
- (2) Hadoop 环境变量配置。
- (3) Hadoop 配置文件修改（core-site.xml、hdfs-site.xml 等）。
- (4) Hadoop 集群的启动与验证（jps 命令查看进程）。
- (5) 通过 Web 界面查看 Hadoop 集群状态。

3. HDFS 分布式文件系统操作

- (1) HDFS 的基本概念与架构理解。

(2) HDFS 常用命令操作：

- 创建目录（mkdir）
- 查看目录和文件列表（ls）
- 上传文件到 HDFS（put）
- 从 HDFS 下载文件（get）
- 查看文件内容（cat）
- 删除文件/目录（rm）
- 复制/移动文件（cp、mv）

(3) 通过 Web 界面浏览 HDFS 文件系统。

4. MapReduce 入门

- (1) MapReduce 的基本概念与工作原理（理解层面）。
- (2) 运行 Hadoop 自带的示例程序（如 WordCount）。
- (3) 查看 MapReduce 作业的运行日志和结果。

（六）考核方式

考生应在规定时间内独立完成指定实践任务，并提交以下材料，注意命名规范：

序号	内容要求	说明
1	实践报告 PDF 文件（含查重报告和 AIGC 检测报告）	单独上传
2	项目相关文件（配置文件、操作日志等）	非必须，如有则提交； 压缩为.rar 或.zip 文件
3	README.txt：说明开发环境、编译方式、运行说明	

- 实践报告文件命名：专业代码_课程代码_准考证号_姓名.pdf。
- 其他材料打包压缩命名：专业代码_课程代码_准考证号_姓名_程序文件.rar 或.zip（非必须，如有则提交）。

（七）考核时间与成绩评定

1. 考核时间

实践任务发布时间、材料提交截止时间以四川大学学历教育办公室或考点当次通知为准。逾期未提交材料者，按缺考处理。

2. 评分标准

本课程实践考核满分为 100 分，评分参考如下：

一级指标	二级指标	分值	评分要点
Hadoop 平台搭建（25 分）	环境准备	10 分	Linux 环境搭建正确，基础配置完成
	Hadoop 安装配置	10 分	Hadoop 安装成功，配置文件修改正确
	集群启动验证	5 分	集群能正常启动，jps 进程正确
HDFS 操作（30 分）	目录操作	8 分	创建、查看、删除目录操作正确
	文件操作	12 分	上传、下载、查看、复制、移动文件操作正确
	Web 界面使用	5 分	能通过 Web 界面浏览 HDFS 文件系统
	操作规范性	5 分	命令使用规范，操作过程清晰
MapReduce 运行（22 分）	示例程序运行	12 分	能正确运行 WordCount 示例程序
	结果查看	10 分	能正确查看运行结果，结果合理
实践报告质量（23 分）	格式与结构	5 分	封面、承诺书、目录、正文完整
	操作步骤与截图	15 分	步骤描述清楚，截图不少于 6 张
	总结与问题分析	3 分	总结真实，问题分析具体
合计		100 分	

（八）成绩限制与特殊情况处理

- 抄袭、代写、买卖、AI 生成整篇报告，成绩按 0 分处理。
- 未提交实践报告的，总评成绩不超过 30 分。
- 报告中截图不足 6 张的，酌情扣减“实践报告质量”分数。

（九）考核参考教材

1. 林子雨：《大数据基础编程、实验和案例教程》（第 3 版），清华大学出

版社，2024 年。

二、实施细则

（一）考核组织架构

1. 考核领导小组：由分管自学考试工作的副院长及负责自学考试工作的学历教育办公室主任、副主任、实践岗工作人员组成。主要负责统筹考核工作、制度的审定工作、处理考核过程中的重大问题以及组建考核组。考核组名单及成员信息在学历教育办公室备案，备案后方可开展考核工作。
2. 考核工作组：由本专业（课程）的业务负责人和专业骨干教师组成。负责各模块评分标准的细化、制定或修订实践考核题目、组织材料评阅、填写评阅意见表、对疑似异常材料进行复核及组织抽查答辩。
3. 考核保障组：由管理人员及技术支持人员组成。负责考核通知发布、平台维护、流程监督管理与资料归档等考核支持工作。

（二）考核纪律与学术诚信要求

- 严禁抄袭、复制、拼凑他人程序或实践报告。
- 严禁请他人代做实践报告、代录视频。
- 严禁购买网络成品或提交培训机构统一模板化作品。
- 可查阅教材、学习资料，但引用资料应在报告中注明。
- 可使用开发工具辅助调试，但不得提交无法解释、无法修改的他人成果或生成式工具整篇生成成果。
- 多名考生提交材料高度雷同且不能合理说明的，均按违纪处理。
- 提交材料中不得包含恶意代码、病毒程序或破坏性脚本。
- 考生在实践报告首页签署《考生诚信承诺书》。

【重点提醒】：《实践报告》完成后，考生须在知网网站完成**查重比对**（查重率不得高于 20%）、知网网站完成 **AIGC 检测**（原则上，文科类报告 AI 生成内容占比不超过 25%，理工医科类报告 AI 生成内容占比不超过 20%），并将查重报告①全文对照版、②全文标明引文（标注）版、③简洁版、④AIGC 检测报告这 4 个材料一起打包为一个压缩包（.zip 或.rar 后缀）再上传至“四川大学自

学考试综合管理系统”【附件】。所有提交的材料视为已同意接受学术诚信审查，一经发现学术不端或考核违纪行为，本次实践考核成绩计零分，同时按学校和自学考试相关规定处理。

（三）考核成绩评定及抽查答辩

由专业教师根据报告的完整性、专业性、分析深度与撰写规范性进行综合评阅，成绩评定及格以上（含及格）者即为合格。考核成绩不合格者需关注考试院网上通知进行下一次报考。

学校或将根据考核需要组织线上抽查答辩。以下情况纳入重点抽查范围：

1. 考核材料内容明显薄弱。
2. 实操视频与实践报告描述不一致。
3. 多名考生考核材料（实践报告、实操视频、程序）高度雷同。
4. 实操视频无法有效证明实践报告的真实性的。
5. 拟评为非常优秀的作品。

考生无法说明本人考核材料（实践报告、实操视频、程序）主要内容或不能完成基本解释的，可认定为真实性存疑，本次实践考核成绩计零分，同时按学校和自学考试相关规定处理。